Puzzle RPA

Кейс Puzzle RPA, SK Challenge 2026

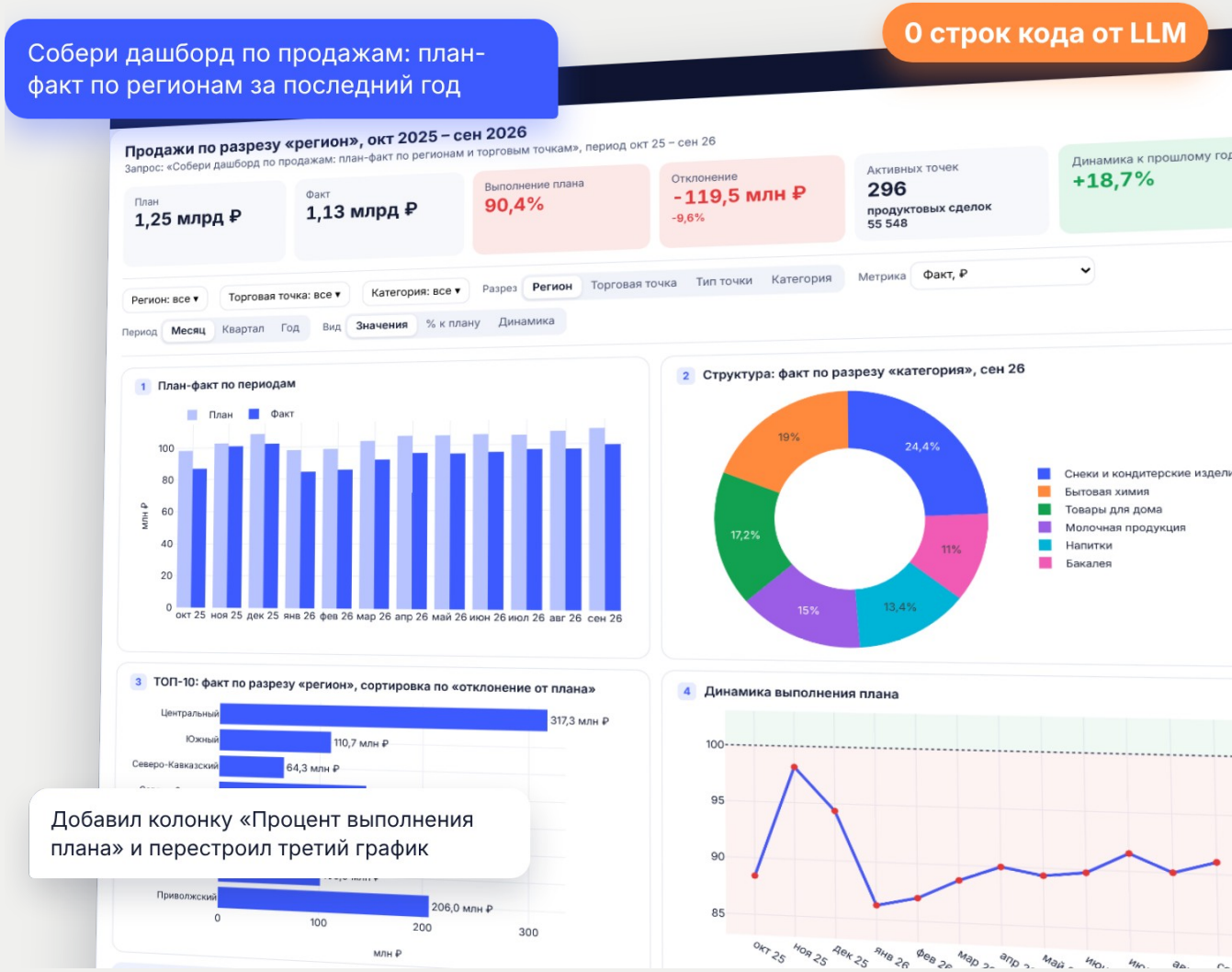
BI чат-бот с дашбордами по вопросу

Менеджер пишет вопрос на русском и получает живой дашборд прямо в переписке

Автор

Александр Корнилович

github.com/alkornilovich/cases/tree/main/sk-challenge-puzzle-bi-bot



Задача и что сделано

Руководитель спрашивает в чате и сразу получает живой дашборд, без похода в BI и без ожидания аналитика

Что просит заказчик

Вопрос словами, ответ дашбордом

«План-факт по регионам за год» превращается в KPI, фильтры и 4 графика

Работа с данными диалогом

Добавить колонку, поменять формулу, перестроить график, все без кода

Дашборд как результат работы

Сохранить, найти, открыть в том же виде, сделать копию

Безопасно для крупной компании

Код не удаляет и не меняет данные, не ходит в сеть, не зависает

Что сделано

Рабочий бот на данных кейса

Python и встроенная база, запускается двумя командами

Дашборд по вопросу

KPI, фильтры с поиском и каскадом, переключатели, 4 графика, резюме

Работа диалогом

колонки, правка графиков, сохранение, версии, экспорт в HTML и Excel

Код на GitHub

данные, тесты и инструкция по запуску

Живой дашборд

можно покликать в браузере

Источники [1] кейс Puzzle RPA «Чат-бот с интерактивной визуализацией данных», SK Challenge 2026; [2] мои проверки по списку требований

Бот не пишет код

LLM только выбирает команду из каталога, SQL и формулы собирает обычный код, поэтому чужой код нечему выполнять



1 Вопрос

«План-факт по регионам за последний год»



2 Команда

дашборд, разрез регион, окт 2025 – сен 2026



3 Каталог

план, факт, регион есть в каталоге, остальное отброшено



4 SQL кодом

только SELECT, значения параметрами, таймаут 15 с



5 Единая таблица

33 787 строк, включая прошлый год для сравнения



6 Дашборд

KPI, фильтры, 4 графика, формулы деревом

Обычный путь

LLM пишет SQL и Python, код запускается в песочнице

Любая ошибка модели может удалить или изменить данные, если песочница пропустит

Новая база клиента требует заново учить модель ее схеме

Мой путь

Модель выбирает команду, код собирает SQL и формулы

Изолировать нечего, потому что сгенерированного кода нет

Для Oracle клиента меняется только каталог, логика бота та же

Источники [2] код решения, папки app/catalog.py, app/db.py, app/compute.py

Как устроен бот

Семь небольших модулей на Python и чат без сборки фронтенда, запуск двумя командами

Модули

catalog.py	семантический слой, разрезы, метрики, словари
nlu.py	разбор русского текста в команду, правила
llm.py	бесплатная LLM, ответ проверяется по каталогу
db.py	база только на чтение, сборка SQL
compute.py	колонки, доли, динамика, накопительный итог
bot.py	диалог, состояние дашборда, резюме
store.py	сохранение, версии, поиск, копии
dashboard.js	KPI, фильтры, каскад, 4 графика Plotly

Стек и почему

FastAPI
чат и API в одном сервисе

DuckDB или PostgreSQL
встроенная база без установки, Postgres по переменной

pandas
вычисления после выгрузки, как требует кейс

Plotly
зум, подсказки, легенда, работает без интернета

Ollama или Groq
бесплатные LLM, Ollama держит данные внутри компании

HTML и Excel
экспорт дашборда и таблицы с вычислениями

Источники [2] код решения на GitHub, README

Безопасность

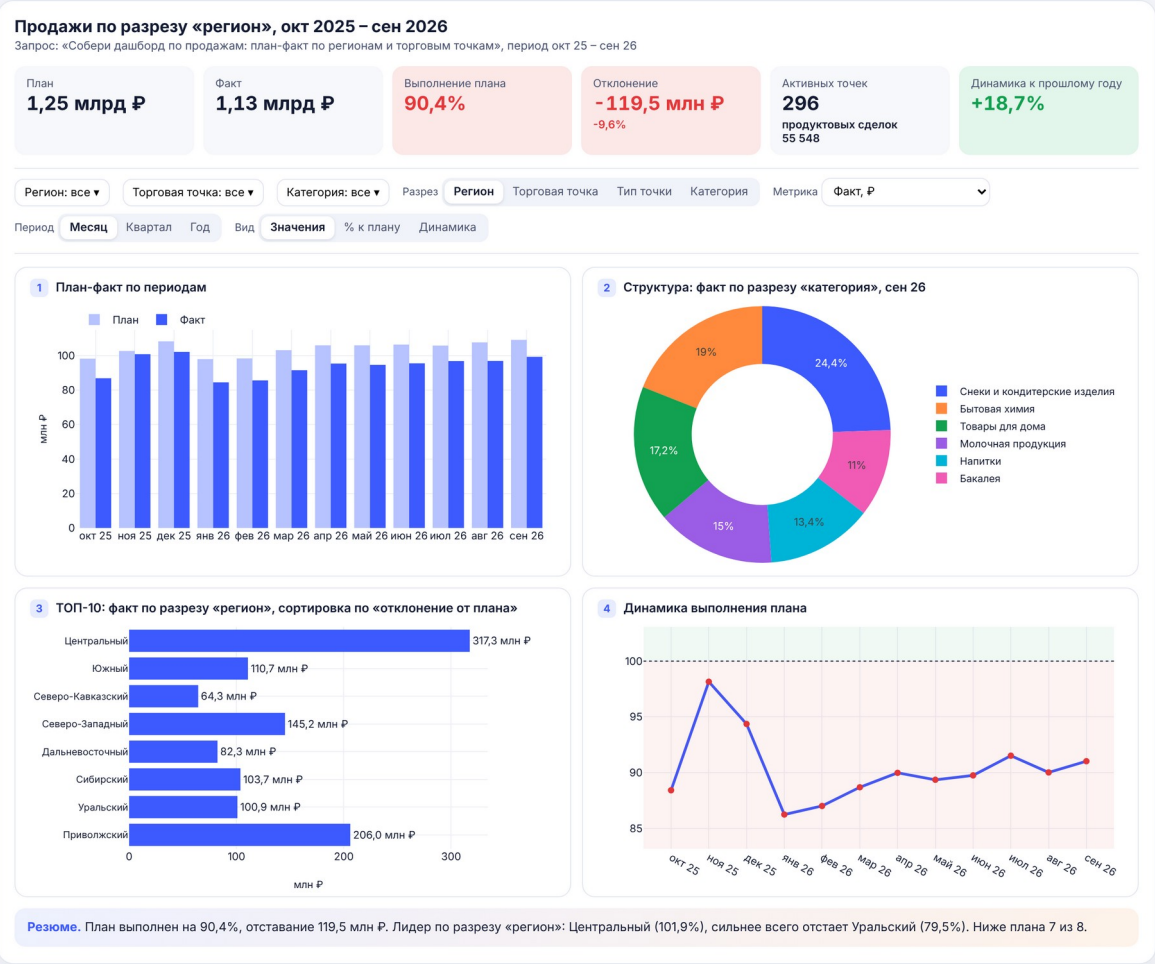
Каждое предупреждение из кейса закрыто механизмом и проверено тестом, 11 проверок из 11

Требование кейса	Как закрыто	Тест
Код не удаляет и не меняет данные	выполняются только SELECT, роль базы только на чтение	✓ DELETE и DROP отклонены
Код не ходит в сеть	после загрузки данных база отключает доступ к файлам и сети	✓ чтение файла и URL отклонено
Настройки нельзя ослабить	конфигурация базы заблокирована	✓ смена настройки отклонена
Нет SQL-инъекций	имена колонок из каталога, значения передаются параметрами	✓ DROP в тексте не попал в SQL
Код не исполняется бесконечно	таймаут 15 секунд и лимит 200 тыс. строк	✓ прерывание по таймеру
Формулы без кода	только + − × ÷, числа и колонки, деление на ноль дает пусто	✓ возведение в степень и код отклонены
Пустые данные	понятный ответ вместо ошибки, графики показывают «нет данных»	✓ запрос за 2010 год

Источники [1] раздел кейса «Ограничения и подсказки»; [2] tests/test_security.py

Дашборд в чате

Ответ на «план-факт по регионам и торговым точкам за последний год», все цифры пересчитываются при каждом фильтре



1 KPI сверху

план, факт, выполнение, отклонение, точки, динамика к году; зеленый и красный цвет

2 Фильтры и переключатели

поиск по 300 точкам, мультивыбор, каскад регион → точка, месяц, квартал, год

3 Четыре связанных графика

план-факт, структура, ТОП, выполнение плана с линией 100%

4 Резюме

считает код, текст по шаблону, модель не выдумывает цифры

Покликать самому
живая версия дашборда в браузере

Источники [2] скриншот работающего бота на данных кейса

Работа диалогом

Вычисления, фильтры и сохранение идут обычными фразами, бот показывает, что именно он сделал

«Добавь колонку с процентом выполнения плана»

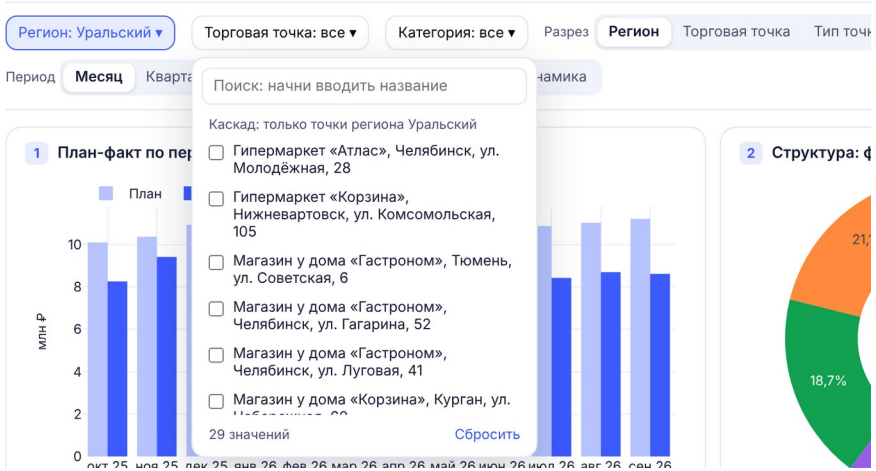
Единая таблица, сгруппированная по разрезу «Регион»

строк в разрезе 1, в единой таблице 1 730

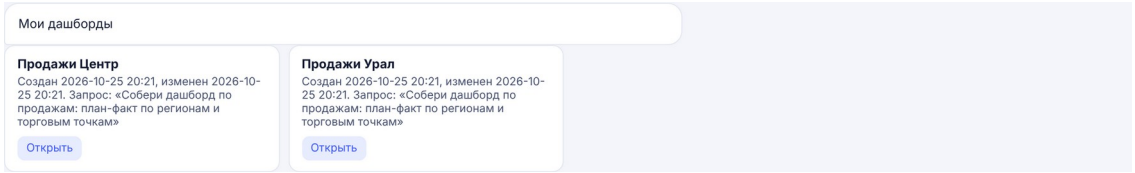
Регион	План, ₽	Факт, ₽	Количество, шт	Скидки, ₽	Сделки, шт	Выполнение плана, %	Отклонение от плана, ₽	Процент выполнения плана, %
Уральский	126 959 700	100 917 433	855 162	2 360 565	5 263	79,5	-26 042 267	79,5

Новая колонка выделена в таблице и сразу появляется в переключателе «Метрика», ее можно отменить

Каскадный фильтр с поиском



«Сохрани как Продажи Центр», «покажи мои дашборды»



Открытый дашборд восстанавливается с таблицей, вычислениями, графиками и фильтрами

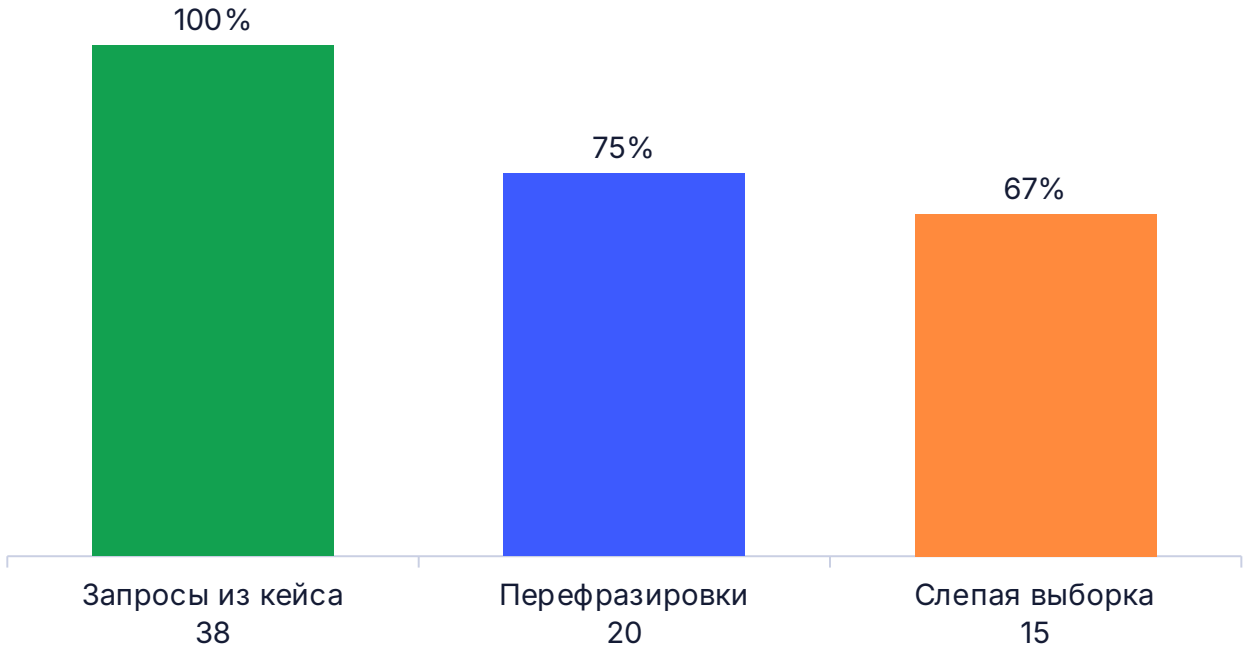
Есть переименование, удаление, копия, поиск по тексту запроса и 20 версий

Источники [2] скриншоты работающего бота, сценарий из приложения к кейсу

Точность разбора запросов

Правила знают язык кейса полностью, на новых формулировках их страхует бесплатная LLM

Сравнение точности по наборам запросов, первый прогон



После первых прогонов я исправил найденные ошибки, сейчас все 73 запроса проходят. Честная оценка для новых фраз без LLM от 67 до 75%

Что из этого следует

Язык заказчика выучен

все 38 запросов из приложения к кейсу проходят без LLM

LLM нужна для хвоста

треть новых формулировок правила не узнают, их разбирает модель

Модель внутри компании

Ollama бесплатна и работает локально, данные не уходят наружу

Ошибку видно сразу

бот показывает таблицу и SQL, менеджер видит, что понято

Источники [2] tests/eval_queries.py, наборы запросов кейса, перефразировок и слепой выборки

Путь к клиентам Puzzle

Решение переносится в промышленный контур без переписывания логики

01

Oracle клиента

описать таблицы клиента в каталоге, SQL собирается тем же кодом

02

Корпоративный чат

подключить API бота к чат-боту Puzzle или Telegram Mini App

03

LLM в контуре

Ollama на сервере клиента, данные не покидают компанию

04

Права доступа

роль базы на пользователя, бот видит только разрешенные строки

Запустить у себя

pip install -r requirements.txt

uvicorn app.main:app --port 8000

открыть localhost:8000

Код, данные и тесты

github.com/alkornilovich/cases/tree/main/sk-challenge-puzzle-bi-bot

python -m tests.eval_queries

python -m tests.test_security

Источники [2] код решения на GitHub; [3] документация Ollama и Groq о бесплатном доступе к моделям